表 1-1 細菌之營養細胞與孢子的比較

細菌之狀態 / 性　質	營養細胞（環境適合）	孢　子（環境惡劣）
耐乾燥	否	是
耐熱、耐冷	否	是
增殖	是	否
生長	是	否
產生毒素（部分細菌）	是	否
食入之危險性	是	否

華立圖書

細菌性食品中毒

- 細菌性食品中毒因致病方式（疾病型態）不同，分為感染型、毒素型、中間型。
- 食品中毒的共同症狀為噁心、嘔吐、下痢和腹痛。
- 發燒出現在感染型食品中毒，毒素型食品中毒通常不會有發燒症狀。

華立圖書

表 2-3　不同類型細菌性食品中毒之比較

比較點			類型		
			感染型	毒素型	中間型
相同點	媒介		食物、水		
	症狀		腹痛、下痢、噁心、嘔吐		
相異點	發燒現象		有（有活菌）	無	不一定
	潛伏期		8~24 小時	0.5~6 小時	不一定
	需攝取菌活體		是	不一定	是
	體外先產生毒素		否	是	是
	菌體需大量繁殖	食物中	是	是	是
		體內	是	否	是

(一)感染型食品中毒(infection)

- 病原菌在食品中大量繁殖後，隨著食品進入人體，在小腸內繼續增殖到某一程度，進而引發中毒症狀者。
- 例如：**Vibrio parahaemolyticus** 、 **Pathogenic Salmonella** 、 **Listeria monocytogenes** 、 **Yersinia enterocolitica** **Campylobacter jejuni** 所引起者，潛伏期約 **8～24** 小時。

捌、歐美常發生的食品中毒病原菌–沙門氏桿菌 (Salmonella)

	說 明	備 註
發生原因	主要中毒原因食品為受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品。	
108年	我國食品中毒排名第三名的病原菌。	歐美人肉類及蛋類吃的比較多，因此沙門氏桿菌經常是第一名、第二名的食品中毒病原菌
傷寒是沙門氏菌屬的一員	傷寒桿菌是腸道沙門氏菌的一個血清型，亦是傷寒的病因。這種細菌可以經由糞口途徑傳播，即由人類排泄的糞便，再經由污染的水源或不衛生的人與人接觸來傳播。	★★人體檢體如有檢出沙門氏菌，一定要繼續篩檢傷寒菌才對。

小心！李斯特菌症找上門

臨床症狀

* 非侵襲性感染：發燒、腹瀉、噁心、嘔吐
* 敗血症及中樞神經系統感染
  （以腦膜炎、腦膜腦炎最為常見）

潛伏期

* 3-70天，一般通常為21天

傳染途徑

* 食用遭汙染的食物
* 接觸動物、家畜排泄物
* 母嬰垂直傳染

高風險對象

* 年長者
* 新生兒
* 免疫力低下者
* 孕婦
* 胎兒

預防方法

- 食物要煮熟
- 進食要洗手
- 飲水要煮沸
- 生熟食要分開

⚠ 避免食用未經消毒的生乳及其乳製品

⚠ 避免食用即食肉類加工品、剩菜及生菜沙拉等！

嘉義縣政府 嘉義縣衛生局 關心您

超商沙拉驗出李斯特菌 消基會籲成立檢驗專案確保食安

2023/05/09



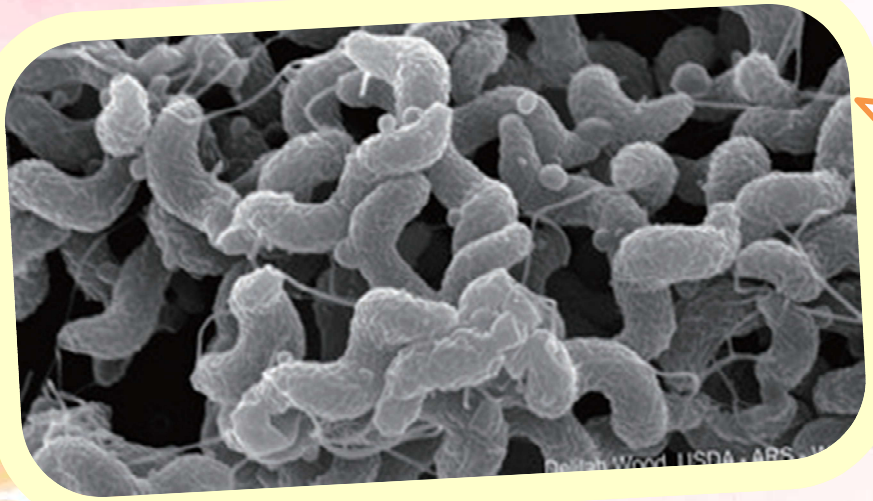
美國Costco熟食區的金槍魚芥末醬傳出含有李斯特菌，緊急發布召回並下架逾3000磅

2025/09/23



壹拾、新興的夏天食品中毒菌---曲狀桿菌（東南亞旅遊中毒 -- 適合生長的溫度是在42～45℃）

曲狀桿菌是全世界最常造成細菌性腸胃炎的人類致病菌之一，是旅遊者下痢常見病因。曲狀桿菌症為全世界性人畜共通傳染病，是常見的細菌性食物媒介疾病，只需500個細菌就可以致病。



為革蘭氏陰性 G(-) 桿菌。最適合生長的溫度是在42～ 45℃之間，低於30℃或者高於47℃則無法生長。

華立圖書

892人食物中毒上吐下瀉！日本「流水麵」泉水驗出彎曲桿菌

2023/10/06



日本石川縣津幡町「大瀧觀光流水素麵」餐廳8月曾發生食物中毒事件，造成892人上吐下瀉。根據當地政府最新調查結果，這家餐廳用於製作食物的泉水中檢測出了彎曲桿菌，因此呼籲當地使用井水和泉水的餐廳應加強水質監測管理，至於該間餐廳目前已歇業。

(二)毒素型食品中毒(intoxication)

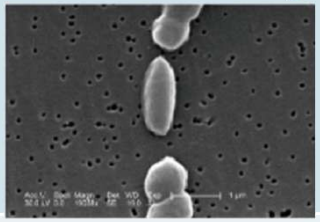
- 細菌汙染食品後，在食品中繁殖並產生毒素，當食入毒素而引發中毒症狀者。
- 例如：**Bacillus cereus**、**Pathogenic Staphylococcus**、 **Clostridium botulinum**等所引起者，潛伏期較短，約 **0.5～6** 小時。

陸、近十年經常食品中毒排名第一名的病原菌 ---- 仙人掌桿菌

仙人掌桿菌周身佈滿短鞭毛，形如仙人掌因而得名

嘔吐型	腹瀉型
潛伏期短(約0.5~6小時)，原因食品大都和米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，貯放時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。 ★★製作炒飯時，須先將熟飯冷卻老化，這樣炒飯才會粒粒分明且Q。大部分師傅冷卻的方法是將熟飯放置在工作檯上自然冷卻，如此操作，很容易受到空氣中的仙人掌桿菌汙染，而發生食品中毒！建議冷卻老化的動作應於冷藏庫內完成，以降低食品中毒發生之機率。	潛伏期較長（約6~15小時），原因食品主要是香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品亦常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。

陸、食品中毒排名第二名及第三名的病原菌
—金黃色葡萄球菌與腸炎弧菌之比較表

	金黃色葡萄球菌	腸炎弧菌
英文名稱	Staphylococcus aureus 	Vibrio parahaemolyticus 
外型	葡萄狀	弧狀
中毒分類	**毒素型 (腸毒素)**	**感染型**
特點	**耐酸、耐鹼、耐熱**	不耐酸、不耐鹼、不耐熱
潛伏期	短 -5 分 ~3 小時	長 - 2 小時 ~18 小時
主要症狀	上吐	下瀉
發燒	**無**	**有**
來源	鼻涕、膿、痰、頭皮屑	近海汙染 (海鮮魚貝類)
嗜鹽	**嗜鹽菌**	**嗜鹽菌**
預防方法	加強個人操作衛生	熟食 - 避免生食

華立圖書

壹拾陸、肉毒桿菌 (Clostridium botulinum)

- 肉毒桿菌中毒致命率占所有細菌性食品中毒的第一位

肉毒桿菌必須在下面幾個條件都適宜下，才會生長並產生毒素：

1. 產品之酸鹼值(pH) 必須在4.6 以上
2. 產品之水活性(Aw) 必須在0.85 以上
3. 產品之貯存溫度必須在3.3℃以上
4. 產品之貯存條件必須在密閉之無氧狀態下
5. 添加硝酸鹽或亞硝酸鹽可以抑制肉毒桿菌的生長



華立圖書

(三)中間型食品中毒(toxin-mediated infection)

- 指食入的食物中帶有病原菌，於小腸中產毒而引發食品中毒。
- 例如：**Pathogenic Escherichia coli 、Clostridium perfringens、Shigella**等所引起的食品中毒。

玖、唐菖蒲伯克氏菌(Burkholderia gladioli pathovar cocovenenans) 及邦克列酸(Bongkrekic Acid) 特性

113 年3 月台灣第一次發生唐菖蒲伯克氏菌的食品中毒案，計有33 人驗出邦克列酸陽性，並有6 人不幸死亡（其中1 名經過換肝仍病重不治）。

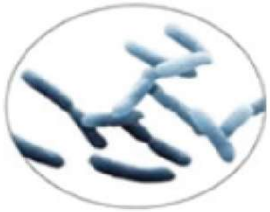
華立圖書

玖、唐菖蒲伯克氏菌(Burkholderia gladioli pathovar cocovenenans) 及邦克列酸(Bongkrekic Acid) 特性

唐菖蒲伯克氏菌如何進入台灣?

唐菖蒲伯克氏菌
流行地區





土壤、空氣傳播
（人類接觸不會致病）

汙染脆弱植株
椰子、玉米
且該食品有質變情形
卻又將該食品
予以發酵加工



未在酸性條件及低溫保存
導致病原菌孳生

進口汙染食品後
又不當衛生操作
交叉污染



華立圖書

玖、唐菖蒲伯克氏菌(Burkholderia gladioli pathovar cocovenenans) 及邦克列酸(Bongkrekic Acid) 特性

表6-7 唐菖蒲伯克氏菌生長有利條件及邦克列酸產生有利條件比較

怕酸、喜歡變質的食物

	唐菖蒲伯克氏	邦克列酸
來源	起源於熱帶東南亞	為**毒素**，由唐菖蒲伯克氏菌產生
溫度	30~37℃（35℃）	22~30℃（25℃）
酸鹼值	>5.5	6.5~8.0
鹽量(NaCl)	<6%	<1.5–2 %
油脂量	<10%	20–50 %（**很油的環境**）

華立圖書

預防唐菖蒲伯克氏菌產生邦克列酸的方法:

1.冷藏:低溫冷藏非常不利唐菖蒲伯克氏菌的生長，不可將食材置於室溫下太久。

2.加酸:病原菌喜歡中性環境，PH降低不利病原菌生長，所以東南亞菜餚普遍添加檸檬汁以抑制病原菌生長。

3.菜餚不要放太多油:要產生邦克列酸一定要在長鏈脂肪酸並很油的環境。

4.避免交叉污染

5.食材不要變質:唐菖蒲伯克氏菌喜歡變質發酵的食材，如

(1)椰肉有黏狀物　　(2)乾黑木耳切成絲泡水變黏

(3)粽子有絲狀物出現　(4)玉米有黏狀物出現。

華立圖書